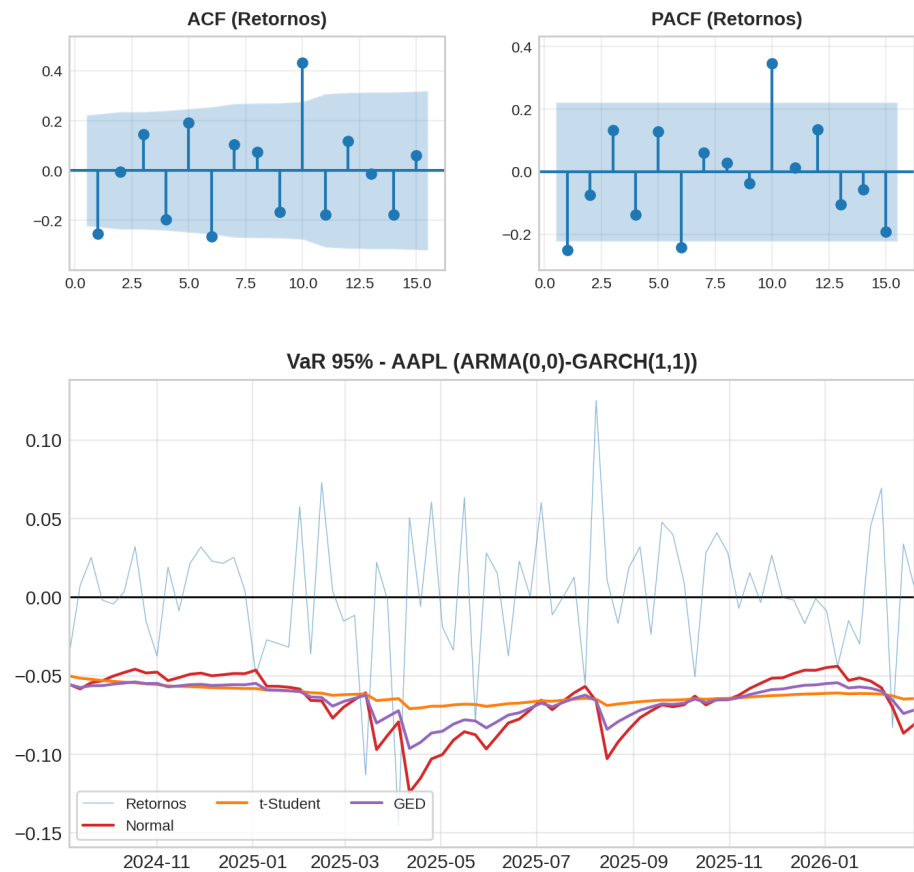


AAPL

Apple Inc.: Líder tecnológico en hardware y servicios.

- Modelo Óptimo: ARMA(0,0)-GARCH(1,1) con t-Student
- AC en Residuos: No eliminada
- Violaciones VaR: 4/3
- Tasa de Fallo: 5.13% (Obj: 5%)



Parámetros ARMA(0,0)-GARCH(1,1) Estimados

Model	AIC	Alpha	Beta	Media	Shape (nu)
Normal	447	0.177	0.773	0.304	nan
t-Student	444	0.019	0.903	0.374	4.16
GED	445	0.078	0.821	0.289	1.27

Serie: AAPL
 Rango: 2024-08-24
 a 2026-02-24

Métricas (Anualizadas)	
Beta	1.16
Volatilidad	0.30
Sharpe	0.23
VaR 95	-5.88%
VaR 99	-12.06%

Fundam.	
Price	\$335.92
PE	39.1
Target	\$340.0
Upgrade	1.2%

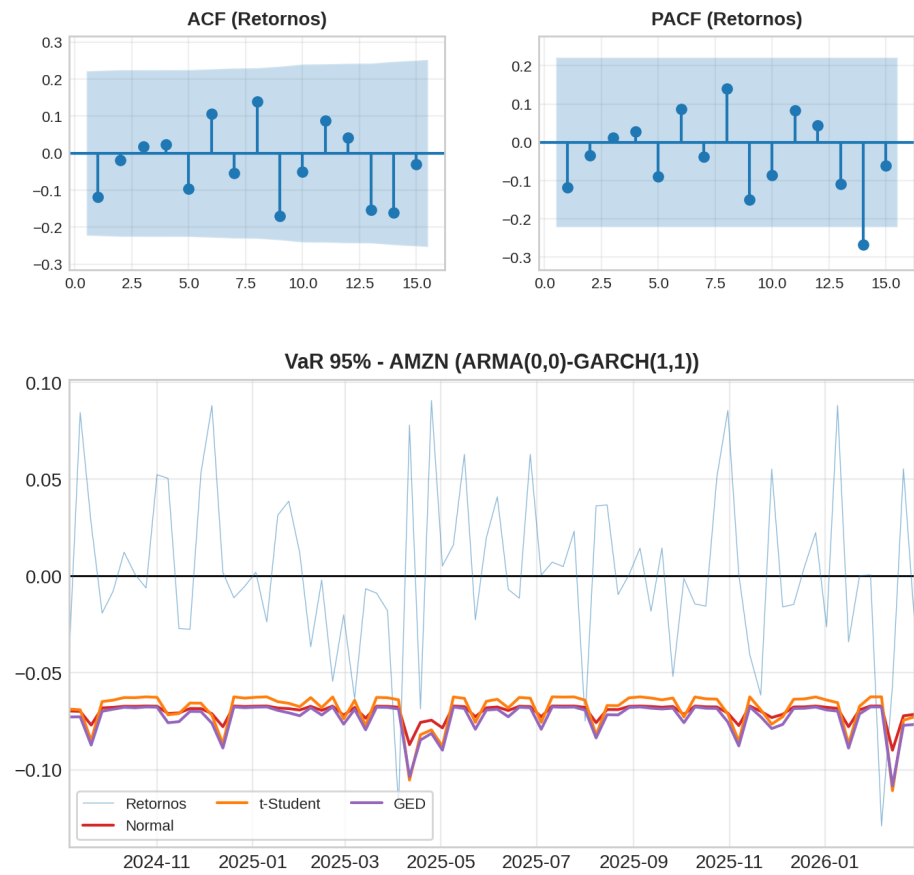
Nota: Sensible Tech.

- ETAPA 1: Diagnóstico (Retornos)**
- ADF (Estacionario): $p=0.4225$
 - Ljung-Box (AC Pre-Mod): $p=0.0000$
 - ARCH-LM (H.Cond): $p=0.6808$
- ETAPA 2: Ajuste ARMA(0,0)-GARCH(1,1)**
- Distribución: **t-Student**
 - Suma $\alpha + \beta$: 0.923 (<1)
 - AIC: 444
 - Ljung-Box (Resid. Std.): $p=0.000$
 - ARCH-LM (Resid. Std.): $p=0.622$
- ETAPA 3: Backtesting (VaR 95%)**
- Kupiec (No Cond.): $p=0.959$
 - Christoffersen (Cond.): $p=0.802$

AMZN

Amazon: E-commerce y Cloud (AWS).

- Modelo Óptimo: ARMA(0,0)-GARCH(1,1) con GED
- AC en Residuos: ■ Eliminada
- Violaciones VaR: 3/3
- Tasa de Fallo: 3.85% (Obj: 5%)



Parámetros ARMA(0,0)-GARCH(1,1) Estimados

Model	AIC	Alpha	Beta	Media	Shape (nu)
Normal	459	0.079	0.000	0.189	nan
t-Student	459	0.200	0.000	0.188	5.80
GED	457	0.160	0.000	0.019	1.12

Serie: AMZN

Rango: 2024-08-24
a 2026-02-24

Métricas (Anualizadas)	
Beta	1.44
Volatilidad	0.32
Sharpe	0.18
VaR 95	-6.41%
VaR 99	-12.18%

Fundam.	
Price	\$249.38
PE	20.1
Target	\$330.0
Upgrade	28.0%

Nota: Consumo Cíclico.

- ETAPA 1: Diagnóstico (Retornos)
- ADF (Estacionario): $p=0.0000$
 - Ljung-Box (AC Pre-Mod): $p=0.6500$
 - ARCH-LM (H.Cond): $p=0.8322$

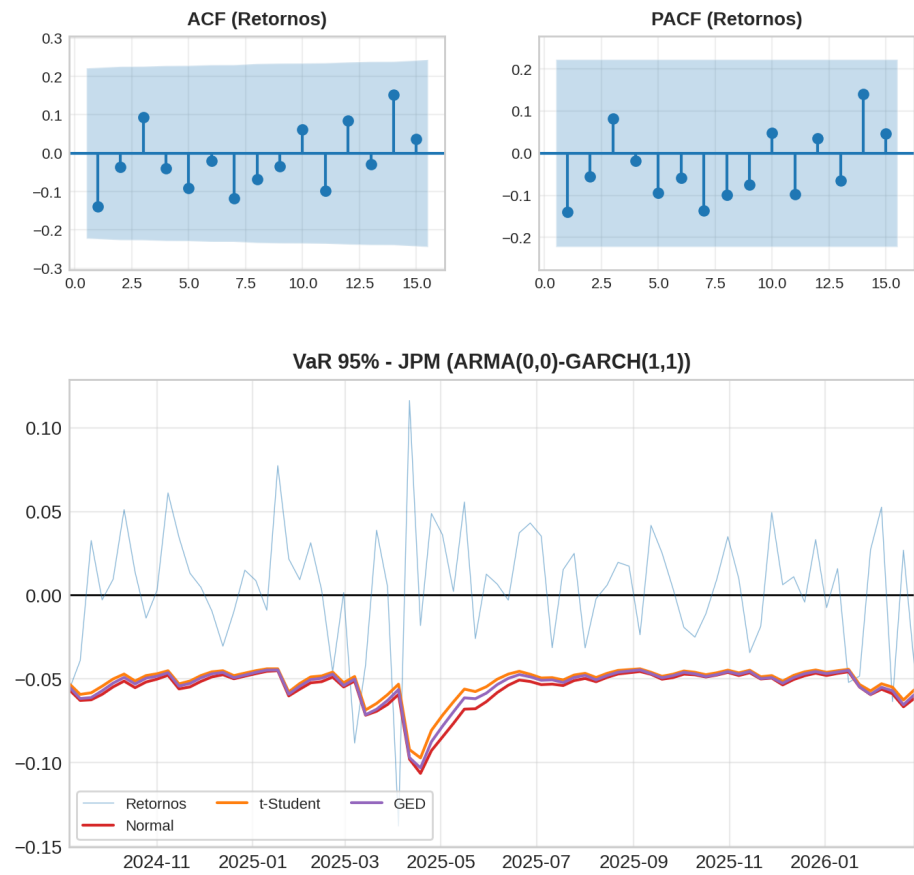
- ETAPA 2: Ajuste
ARMA(0,0)-GARCH(1,1)
- Distribución: GED
 - Suma $\alpha + \beta$: 0.160 (<1)
 - AIC: 457
 - Ljung-Box (Resid. Std.): $p=0.715$
 - ARCH-LM (Resid. Std.): $p=0.666$

- ETAPA 3: Backtesting (VaR 95%)
- Kupiec (No Cond.): $p=0.627$
 - Christoffersen (Cond.): $p=0.786$

JPM

JPMorgan: Banca Sistémica Global.

- Modelo Óptimo: ARMA(0,0)-GARCH(1,1) con GED
- AC en Residuos: Eliminada
- Violaciones VaR: 5/3
- Tasa de Fallo: 6.41% (Obj: 5%)



Parámetros ARMA(0,0)-GARCH(1,1) Estimados

Model	AIC	Alpha	Beta	Media	Shape (nu)
Normal	430	0.128	0.703	0.468	nan
t-Student	428	0.127	0.603	0.586	6.05
GED	428	0.129	0.648	0.638	1.23

Serie: JPM

Rango: 2024-08-24
a 2026-02-24

Métricas (Anualizadas)	
Beta	1.27
Volatilidad	0.27
Sharpe	0.63
VaR 95	-5.28%
VaR 99	-9.97%

Fundam.	
Price	\$338.56
PE	14.7
Target	\$372.0
Upgrade	9.4%

Nota: Ciclo Financiero.

ETAPA 1: Diagnóstico (Retornos)

- ADF (Estacionario): $p=0.0000$
- Ljung-Box (AC Pre-Mod): $p=0.8656$
- ARCH-LM (H.Cond): $p=0.3672$

ETAPA 2: Ajuste
ARMA(0,0)-GARCH(1,1)

- Distribución: **GED**
- Suma $\alpha + \beta$: 0.777 (<1)
- AIC: 428
- Ljung-Box (Resid. Std.): $p=0.905$
- ARCH-LM (Resid. Std.): $p=0.443$

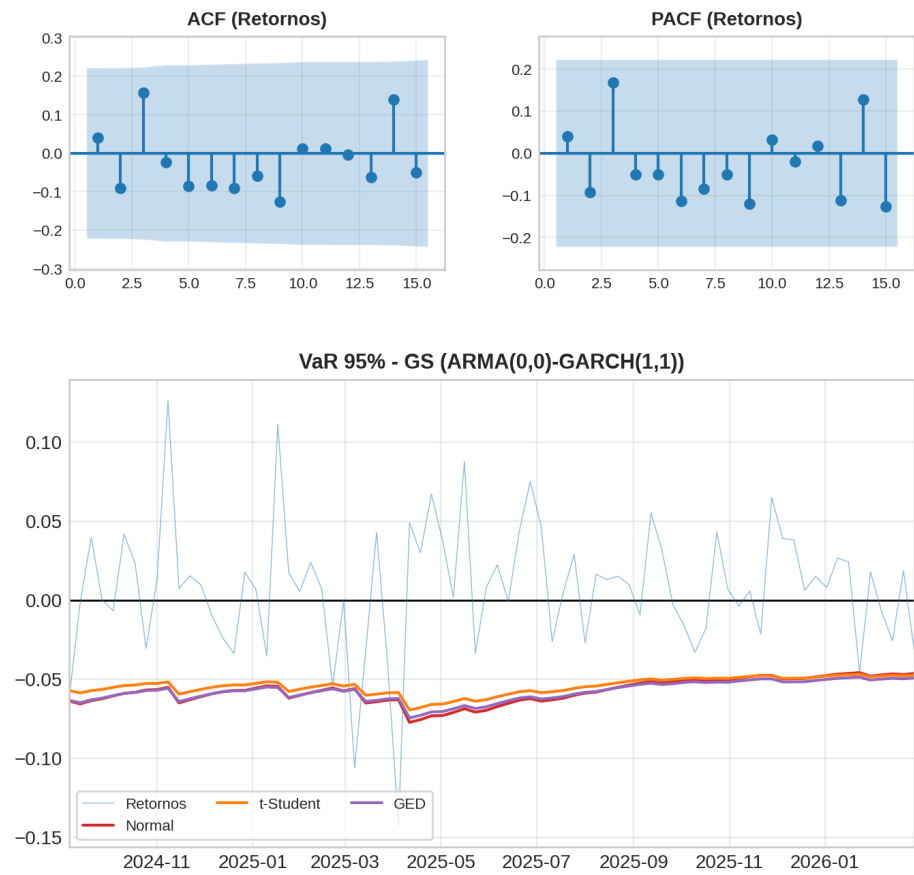
ETAPA 3: Backtesting (VaR 95%)

- Kupiec (No Cond.): $p=0.583$
- Christoffersen (Cond.): $p=0.653$

GS

Goldman: Banca de Inversión.

- Modelo Óptimo: ARMA(0,0)-GARCH(1,1) con GED
- AC en Residuos: Eliminada
- Violaciones VaR: 2/3
- Tasa de Fallo: 2.56% (Obj: 5%)



Parámetros ARMA(0,0)-GARCH(1,1) Estimados

Model	AIC	Alpha	Beta	Media	Shape (nu)
Normal	447	0.041	0.910	0.832	nan
t-Student	440	0.036	0.895	0.802	3.71
GED	439	0.035	0.901	0.802	1.01

Serie: GS

Rango: 2024-08-24
a 2026-02-24

Métricas (Anualizadas)	
Beta	1.52
Volatilidad	0.30
Sharpe	1.19
VaR 95	-4.71%
VaR 99	-11.45%

Fundam.	
Price	\$923.29
PE	14.5
Target	\$1150.0
Upgrade	22.0%

Nota: Alto Beta.

ETAPA 1: Diagnóstico (Retornos)

- ADF (Estacionario): $p=0.0000$
- Ljung-Box (AC Pre-Mod): $p=0.7591$
- ARCH-LM (H.Cond): $p=0.6525$

ETAPA 2: Ajuste
ARMA(0,0)-GARCH(1,1)

- Distribución: GED
- Suma $\alpha + \beta$: 0.936 (<1)
- AIC: 439
- Ljung-Box (Resid. Std.): $p=0.779$
- ARCH-LM (Resid. Std.): $p=0.621$

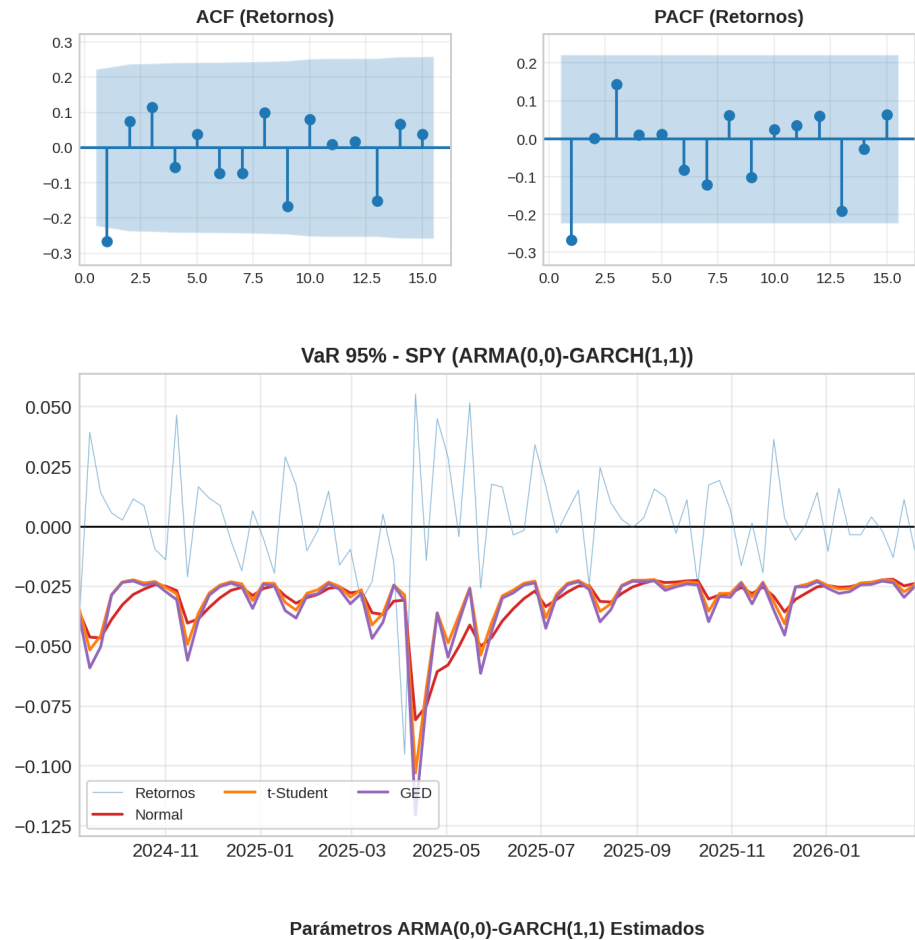
ETAPA 3: Backtesting (VaR 95%)

- Kupiec (No Cond.): $p=0.278$
- Christoffersen (Cond.): $p=0.526$

SPY

S&P; 500: Benchmark de Mercado.

- Modelo Óptimo: ARMA(0,0)-GARCH(1,1) con t-Student
- AC en Residuos: Eliminada
- Violaciones VaR: 4/3
- Tasa de Fallo: 5.13% (Obj: 5%)



Serie: SPY

Rango: 2024-08-24
a 2026-02-24

Métricas (Añualizadas)	
Beta	1.01
Volatilidad	0.16
Sharpe	0.64
VaR 95	-2.47%
VaR 99	-5.44%

Fundam.	
Price	\$767.18
PE	24.9
Target	\$None
Upgrade	-

Nota: Referencia.

ETAPA 1: Diagnóstico (Retornos)

- ADF (Estacionario): $p=0.0000$
- Ljung-Box (AC Pre-Mod): $p=0.2469$
- ARCH-LM (H.Cond): $p=0.3138$

ETAPA 2: Ajuste

ARMA(0,0)-GARCH(1,1)

- Distribución: t-Student
- Suma $\alpha + \beta$: 0.591 (<1)
- AIC: 337
- Ljung-Box (Resid. Std.): $p=0.758$
- ARCH-LM (Resid. Std.): $p=0.678$

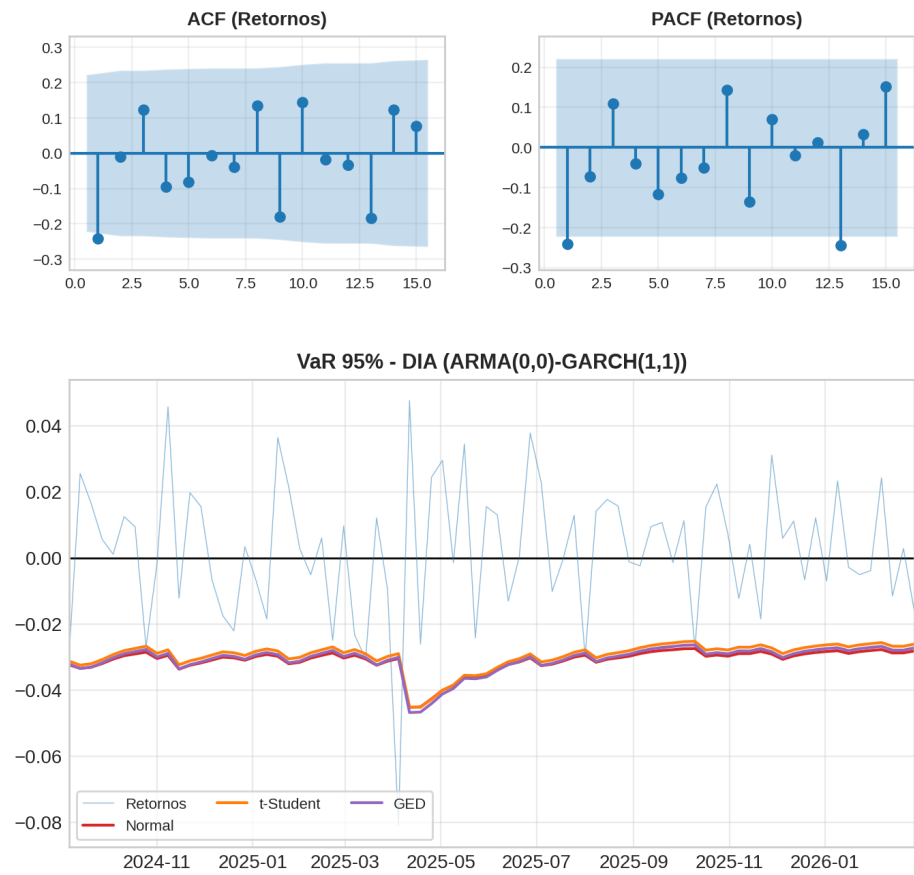
ETAPA 3: Backtesting (VaR 95%)

- Kupiec (No Cond.): $p=0.959$
- Christoffersen (Cond.): $p=0.848$

DIA

Dow Jones: Industriales Blue-Chip.

- Modelo Óptimo: ARMA(0,0)-GARCH(1,1) con t-Student
- AC en Residuos: Eliminada
- Violaciones VaR: 5/3
- Tasa de Fallo: 6.41% (Obj: 5%)



Parámetros ARMA(0,0)-GARCH(1,1) Estimados

Model	AIC	Alpha	Beta	Media	Shape (nu)
Normal	341	0.067	0.739	0.260	nan
t-Student	339	0.074	0.760	0.294	8.06
GED	341	0.076	0.749	0.297	1.54

Serie: DIA

Rango: 2024-08-24
a 2026-02-24

Métricas (Anualizadas)	
Beta	0.88
Volatilidad	0.15
Sharpe	0.57
VaR 95	-2.76%
VaR 99	-4.22%

Fundam.	
Price	\$512.68
PE	21.0
Target	\$None
Upgrade	-

Nota: Value.

ETAPA 1: Diagnóstico (Retornos)

- ADF (Estacionario): $p=0.0000$
- Ljung-Box (AC Pre-Mod): $p=0.1773$
- ARCH-LM (H.Cond): $p=0.7158$

ETAPA 2: Ajuste

ARMA(0,0)-GARCH(1,1)

- Distribución: **t-Student**
- Suma $\alpha + \beta$: 0.834 (<1)
- AIC: 339
- Ljung-Box (Resid. Std.): $p=0.241$
- ARCH-LM (Resid. Std.): $p=0.987$

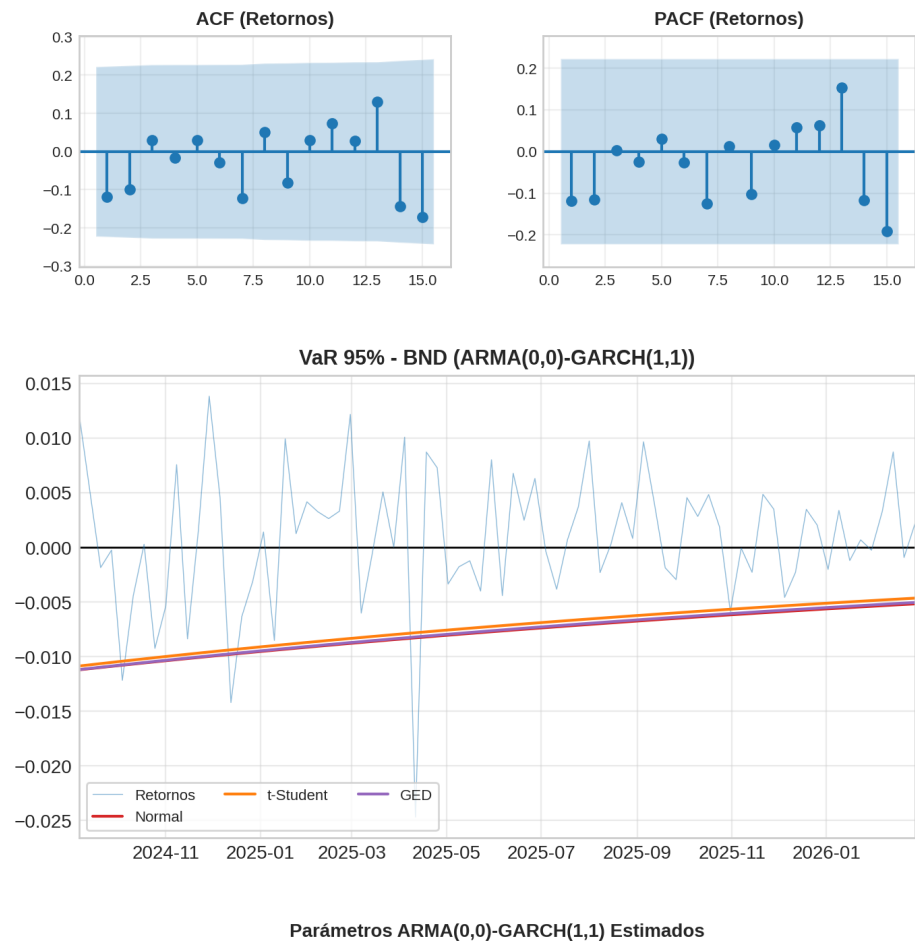
ETAPA 3: Backtesting (VaR 95%)

- Kupiec (No Cond.): $p=0.583$
- Christoffersen (Cond.): $p=0.607$

BND

Total Bond: Renta Fija.

- Modelo Óptimo: ARMA(0,0)-GARCH(1,1) con t-Student
- AC en Residuos: Eliminada
- Violaciones VaR: 4/3
- Tasa de Fallo: 5.13% (Obj: 5%)



Serie: BND

Rango: 2024-08-24
a 2026-02-24

Métricas (Anualizadas)	
Beta	-0.03
Volatilidad	0.05
Sharpe	0.15
VaR 95	-0.86%
VaR 99	-1.66%

Fundam.	
Price	\$70.45
PE	0.0
Target	\$None
Upgrade	-

Nota: Refugio.

ETAPA 1: Diagnóstico (Retornos)

- ADF (Estacionario): $p=0.0000$
- Ljung-Box (AC Pre-Mod): $p=0.9260$
- ARCH-LM (H.Cond): $p=0.9651$

ETAPA 2: Ajuste

ARMA(0,0)-GARCH(1,1)

- Distribución: t-Student
- Suma $\alpha + \beta$: 0.981 (<1)
- AIC: 142
- Ljung-Box (Resid. Std.): $p=0.830$
- ARCH-LM (Resid. Std.): $p=0.997$

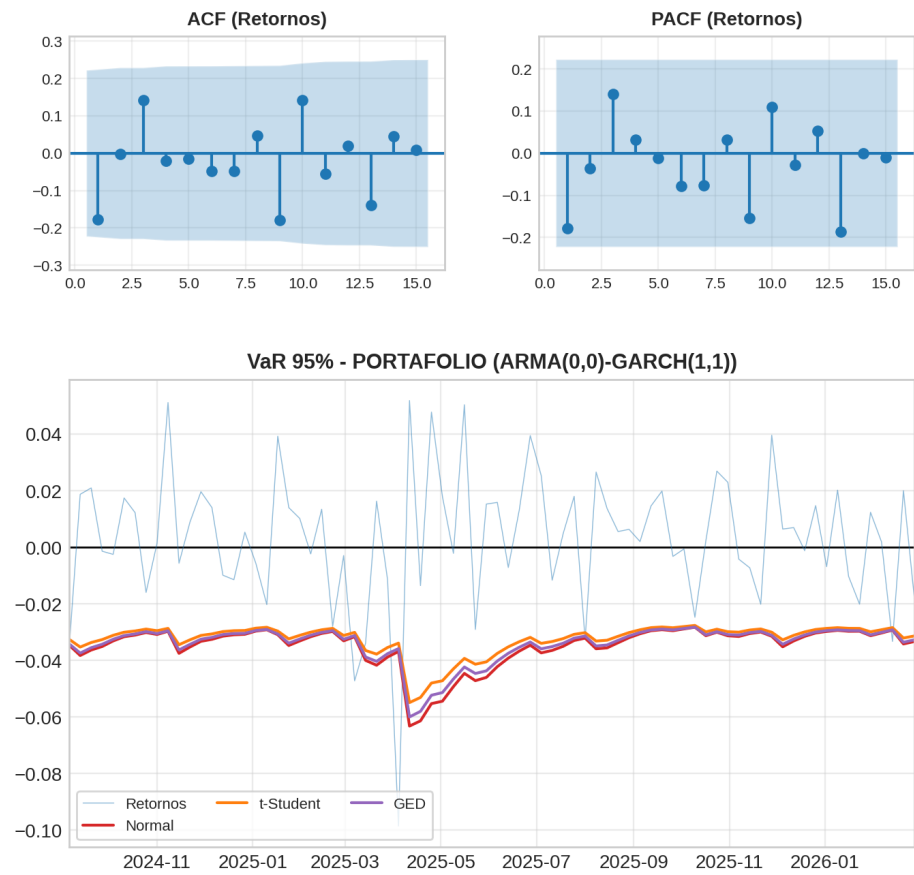
ETAPA 3: Backtesting (VaR 95%)

- Kupiec (No Cond.): $p=0.959$
- Christoffersen (Cond.): $p=0.802$

PORTAFOLIO

PORTAFOLIO: Diversificación Estratégica.

- Modelo Óptimo: ARMA(0,0)-GARCH(1,1) con t-Student
- AC en Residuos: Eliminada
- Violaciones VaR: 5/3
- Tasa de Fallo: 6.41% (Obj: 5%)



Parámetros ARMA(0,0)-GARCH(1,1) Estimados

Model	AIC	Alpha	Beta	Media	Shape (nu)
Normal	361	0.107	0.749	0.392	nan
t-Student	357	0.083	0.736	0.419	5.48
GED	359	0.093	0.742	0.436	1.35

Serie: PORTAFOLIO

Rango: 2024-08-24
a 2026-02-24

Métricas (Anualizadas)	
Beta	1.03
Volatilidad	0.17
Sharpe	0.73
VaR 95	-3.34%
VaR 99	-5.90%

Fundam.	
Price	-
PE	-
Target	-
Upgrade	-

Nota: Eficiente.

ETAPA 1: Diagnóstico (Retornos)

- ADF (Estacionario): $p=0.0000$
- Ljung-Box (AC Pre-Mod): $p=0.4768$
- ARCH-LM (H.Cond): $p=0.4809$

ETAPA 2: Ajuste

ARMA(0,0)-GARCH(1,1)

- Distribución: t-Student
- Suma $\alpha + \beta$: 0.819 (<1)
- AIC: 357
- Ljung-Box (Resid. Std.): $p=0.610$
- ARCH-LM (Resid. Std.): $p=0.779$

ETAPA 3: Backtesting (VaR 95%)

- Kupiec (No Cond.): $p=0.583$
- Christoffersen (Cond.): $p=0.653$